Diseño de un Sistema de Tiempo Real

Estando de veraneo en nuestra segunda residencia, nuestro amigo, agricultor del pueblo nos plantea la problemática de mantener sus cuatro zonas de cultivo con el nivel de humedad exacta durante el sofocante verano. Nos ponemos rápidamente manos a la obra y consultamos los dispositivos que podemos comprar por internet. En concreto nos decantamos por:

- **Un sensor de humedad analógico** distribuido. Este sensor analógico lee la humedad de cada una de las cuatro zonas de cultivo. Para ello acepta 2 bits que sirven para seleccionar cada una zona a medir. La medida se encuentra en el rango 0-255, tal que [0,63] es seco, [64,127] es algo húmero, [128,191] es húmedo y [192,255] es muy húmedo.
- **Sensor de temperatura digital** con 4 bits de salida. Devuelve 0x0 con temperaturas inferiores a 10º y 0xF con temperaturas extremas. El dispositivo está midiendo de forma regular y cada vez que tiene un valor estable envía un pulso positivo por la señal "TEMP" indicando que hay un dato en su bus de salida. La medición es global a las cuatro zonas.
- **Control digital de válvulas de riego**. Se trata de un dispositivo digital sin líneas de protocolo que se encarga de abrir/cerrar las válvulas de riego para cada zona de cultivo. Dispone de 3 bits de entrada de los cuales los dos menos significativos direccionan cada zona. Para abrir la válvula de la zona seleccionada y permitir el riego hay que poner el bit más significativo a "1" y para cerrar, todos a "0". Así por ejemplo para abrir el riego de la zona 2, habría que mandar el dato: 1**10** y para cerrar la zona 4, por ejemplo: 0**11.**
- Un **pulsador** mediante el que nuestro amigo puede cambiar el comportamiento del sistema tal y como nos cuenta después.
- **Bomba de agua**. Se alimenta de un río cercano y trabaja con una onda PWM de 100 Hz. El caudal suministrado por la bomba dependerá de la consigna enviada:

Ancho negativo 2 ms.	Bomba parada
Ancho negativo 4 ms.	Caudal bajo
Ancho positivo 4 ms.	Caudal medio
Ancho positivo 2 ms.	Caudal alto

El funcionamiento es el siguiente:

- Inicialmente las válvulas se encuentran cerradas y la bomba inactiva. Cada segundo se comprueba el nivel de humedad de forma secuencial de cada una de las cuatro zonas de cultivo.
- En función del nivel de humedad de cada zona se debe activar la bomba y la válvula para comenzar el riego, pero sólo en el caso de que el sensor de temperatura nos arroje un dato por debajo de 0x8 (lo que equivale a 35ºC). La actuación sobre la bomba depende del nivel de humedad: se comandará un caudal alto en el caso de humedad nula(seco), caudal medio para humedad baja, etc.
- Si en algún momento nuestro amigo pulsa el botón de reconfiguración, se abrirán las válvulas de todas las zonas y se activará la bomba para suministrar caudal alto durante 5 minutos en los que no se leerá ningún sensor. Transcurrido ese tiempo se vuelve al comportamiento inicial.

Se pide:

1. Conexión con el Atmega328p/Arduino indicando claramente los modos de trabajo y palabras de cuenta de temporizadores/PWM. ¿Existe alguna temporización que pudiera verse comprometida por tu diseño o que no se pueda conseguir? Comenta cual, por qué y cuál podría ser la solución.
2. Diagrama de Mealy
3. ¿Cuántas ISRs existen en este sistema? Implementa la correspondiente al ADC.